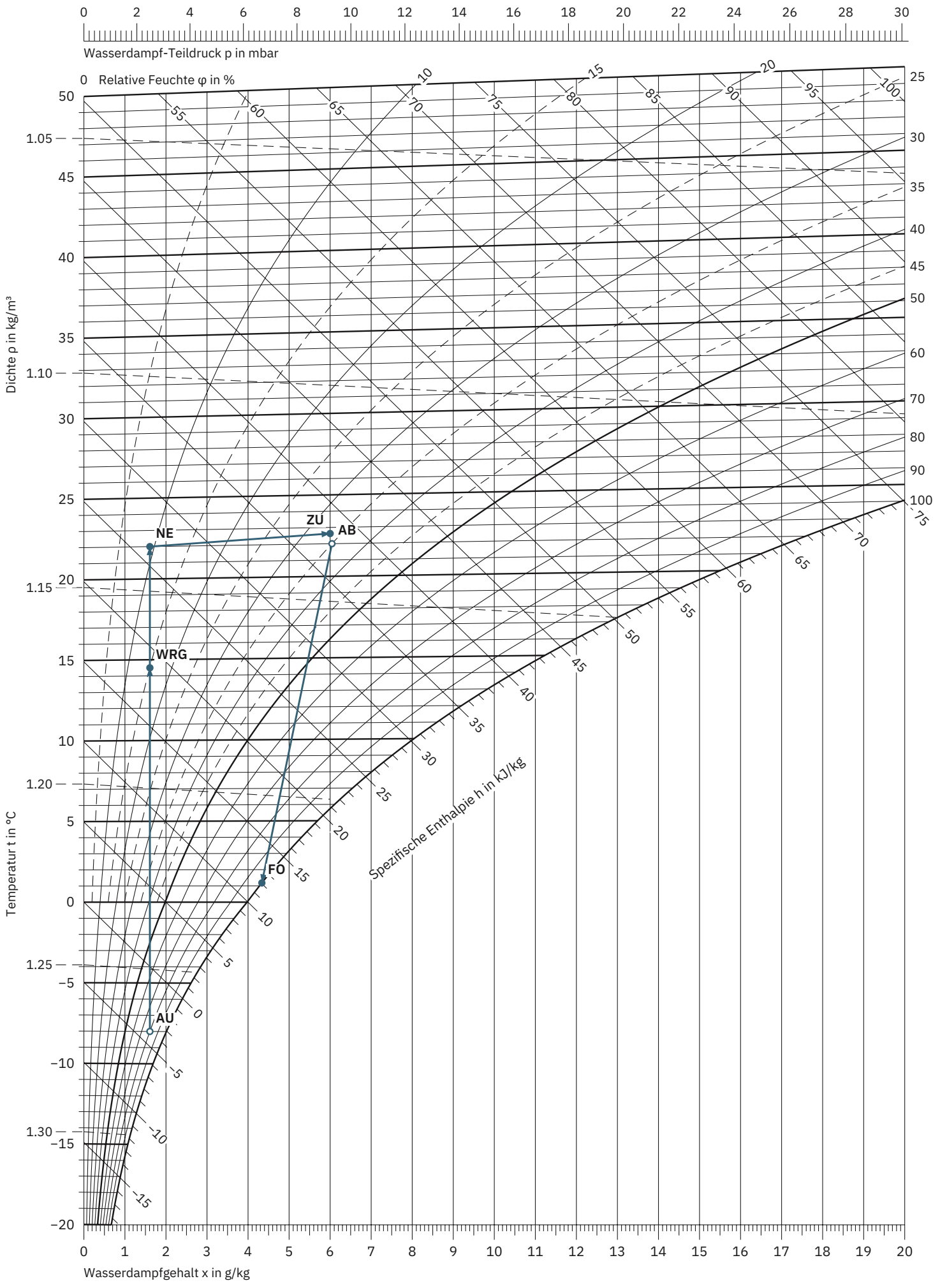
h,x-Diagramm

p = 966 mbar, H = 400 m ü. M.

Objekt Beispiel | Anlage Winter | Datum 21.10.2026



h,x-Diagramm: Winter

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Beispiel	FX-9	Fixture	21.10.2026
Luftdruck	V Berechnung		
966 mbar	5’000 m³/h		

Zustände

Punkt	t °C	φ %	x g/kg	h kJ/kg	ρ kg/m³	Taupunkt °C	Feuchtkugel °C	V m³/h	m kg/h
AU	-8.0	80.0	1.61	-4.1	1.268	-10.5	-8.8	5’000	6’331
AB	22.0	35.0	6.04	37.5	1.136	5.9	12.9	5’000	5’647
WRG	14.5	15.0	1.61	18.7	1.169	-10.5	4.7	5’424	6’331
FO	1.2	100.0	4.34	12.0	1.224	1.2	1.2	4’635	5’647
NE	22.0	9.4	1.61	26.2	1.139	-10.5	8.3	5’566	6’331
ZU	22.6	33.4	6.00	38.0	1.134	5.7	13.1	5’617	6’331

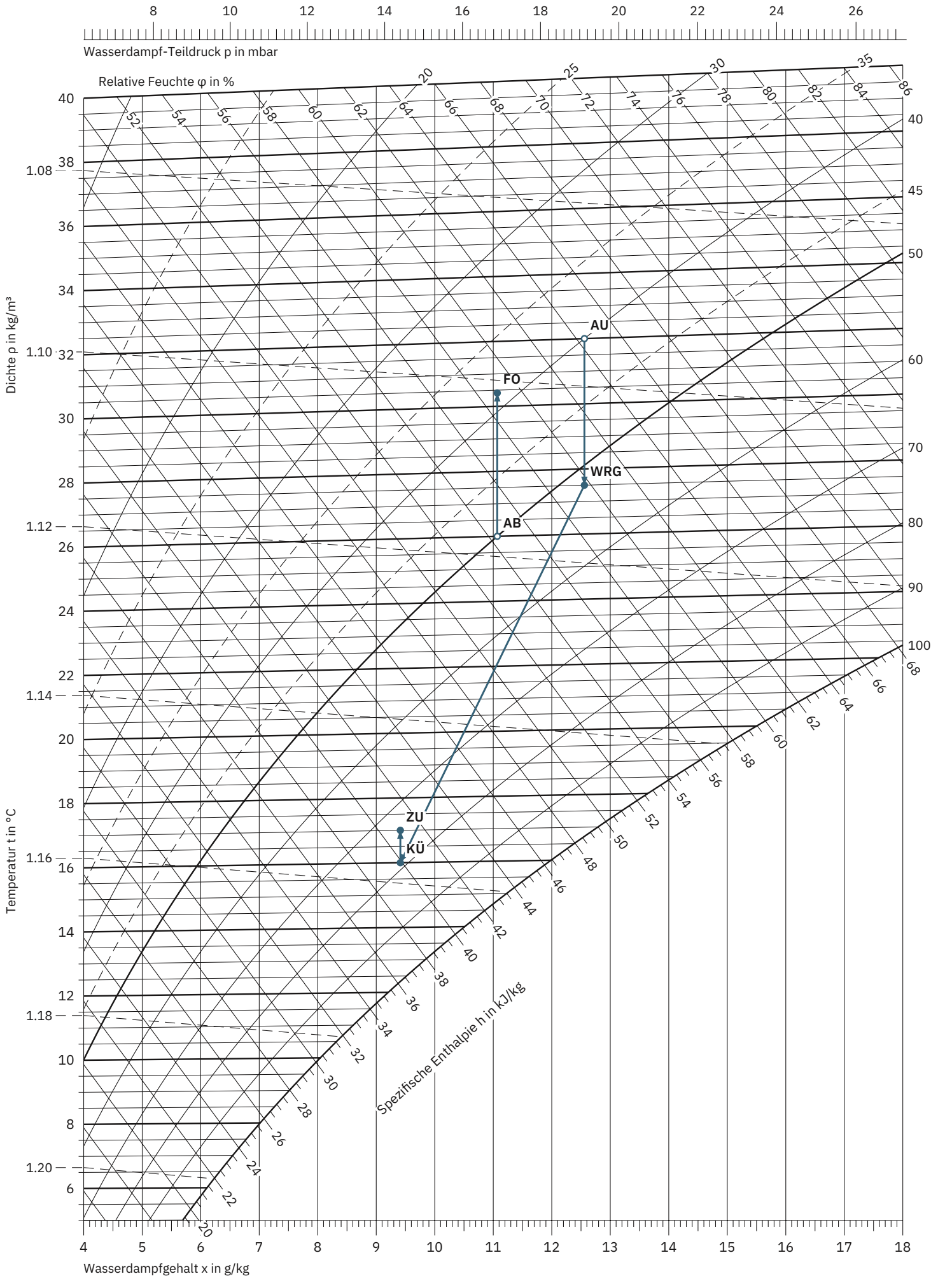
Prozesse

Baustein	Eintritt	Austritt	Q kW	Wasser kg/h	Kennwert
WRG	AU + AB	WRG + FO	39.9	-9.6	Φt = 75 %
Lufterhitzer	WRG	NE	13.3	–	t = 22.0 °C
Dampfbefeuchter	NE	ZU	20.8	27.8	tD = 100 °C

h,x-Diagramm

p = 966 mbar, H = 400 m ü. M.

Objekt Beispiel | Anlage Sommer | Datum 21.10.2026



h,x-Diagramm: Sommer

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Beispiel	FX-9	Fixture	21.10.2026
Luftdruck	**V Berechnung**		
966 mbar	5’000 m³/h		

Zustände

Punkt	t °C	φ %	x g/kg	h kJ/kg	ρ kg/m³	Taupunkt °C	Feuchtkugel °C	V m³/h	m kg/h
AU	32.0	40.0	12.56	64.3	1.095	16.7	21.4	5’000	5’406
AB	26.0	50.0	11.07	54.4	1.118	14.8	18.6	5’000	5’527
WRG	27.5	51.8	12.56	59.7	1.111	16.7	20.1	4’926	5’406
FO	30.4	38.7	11.07	58.9	1.101	14.8	19.9	5’074	5’527
KÜ	16.0	78.8	9.41	39.9	1.157	12.3	13.8	4’714	5’406
ZU	17.0	74.0	9.41	40.9	1.153	12.3	14.1	4’731	5’406

Prozesse

Baustein	Eintritt	Austritt	Q kW	Wasser kg/h	Kennwert
WRG	AU + AB	WRG + FO	-7.0	–	Φt = 75 %
Luftkühler	WRG	KÜ	-29.7	-17.0	tO = 9.0 °C | Qs = -17.7 kW
Ventilator	KÜ	ZU	1.5	–	Δt = 1.0 K